雾霾污染、政府治理与经济高质量发展*

陈诗一　陈登科

内容提要: 本文使用 2004—2013 年中国 286 个地级及以上城市 PM2.5 浓度这一独特的雾霾数据,采用劳动生产率来度量经济发展质量,系统考察了雾霾污染对中国经济发展质量的影响及其传导机制,并创新性地选取能够控制雾霾污染空间溢出效应的空气流动系数以及能够全面度量地方政府环境政策和治理力度的政府环境治理指标作为减缓雾霾污染变量内生性的两个工具变量,在两阶段最小二乘的统一框架内估计了政府环境治理的减霾效果和对中国经济发展质量的影响。研究发现: 雾霾污染显著降低了中国经济发展质量; 城市化与人力资本是雾霾污染影响中国经济发展质量的两个重要传导渠道; 政府环境治理能够有效降低雾霾污染从而促进经济发展质量的提升; 雾霾污染对大中城市经济发展质量的负面影响显著高于小城市,且随时间推移雾霾污染的负面效应越来越显著。本文的政策启示是,经济发展质量的提高是经济发展方式转变的前提,政府治霾有助于提升大气环境和经济发展质量,助推中国经济的高质量发展。

关键词: 雾霾污染　经济发展质量　政府治理　地级市 PM2.5 浓度

一、引　言

改革开放以来,中国经济经过多年持续高速增长,经济总量已经跃居世界第二,人均收入也步入了世界中高收入经济体行列。然而,多年来粗放式高速增长与 GDP 锦标赛的传统思维,也导致中国经济增长出现了诸如投入要素浪费、经济效率不高、环境污染严重等一系列问题。特别是大气环境质量下降,雾霾频发,2013 年"十面霾伏"蔓延至 25 个省份、100 多个大中型城市,已经严重影响了中国的经济增长质量、大众健康和政府形象。与此同时,中国经济增速从 2012 年开始降到了 8% 以下,并开始向高质量发展阶段转型。严重的雾霾污染是大自然向粗放式增长方式亮起的红灯,要想改善环境并提升经济发展质量,只有对雾霾等环境污染进行彻底的治理,其意义已不仅仅在于降霾本身,更在于与中国经济发展方式的根本转变与可持续高质量发展息息相关。

党和政府已经将环境治理工作提升到了前所未有的高度。十九大明确中国特色社会主义事业的总体布局是包括生态文明建设在内的"五位一体",将污染防治作为决胜全面建设小康社会的三大攻坚战之一,要求着力解决突出环境问题,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战,推进绿色发展。因此,本文重点关注政府环境治理对雾霾减排和经济发展质量的双重影响。具体而言,本文选取文献中通常使用的劳动生产率即人均产出作为经济发展质量的代理指标,使用 2004—2013 年中国 286 个地级及以上城市 PM2.5 浓度这一独特的雾霾污染数据并有效缓解其内生性,来尝试分析雾霾污染、政府环境治理与中国经济发展质量之间的关系。本文试图回答如下几个关键但目前尚未得到很好回答的问题:如此严重的雾霾污染对当前中国经济发展质量有何影响,其背后的传导机制是什么? 更进一步地,政府环境治理能否显著降低雾霾污染以及由此将对经济长期可持续

*　陈诗一、陈登科,复旦大学经济学院,邮政编码:200433,电子信箱:shiyichen@fudan.edu.cn,dengkechen@fudan.edu.cn。本文是国家社会科学基金重大项目"雾霾治理与经济发展方式转变机制研究"(14ZDB144)的阶段性成果。作者感谢教育部"长江学者"奖励计划、国家杰出青年科学基金和上海市领军人才计划的资助。感谢匿名审稿人的意见。文责自负。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

发展带来何种影响？通过对这些问题的回答来为新时期中国经济如何保持高质量发展以及如何打赢决胜全面建设小康社会污染防治攻坚战提供相关的政策建议。

二、文献评述与研究创新

针对经济发展与环境污染的关系，虽然已有文献进行了有益的探讨，但绝大多数侧重于关注经济发展如何影响环境污染这一单向关系，而忽略了环境污染对经济发展的反向影响（Grossman & Krueger，1995；林伯强和蒋竺均，2009；涂正革，2012；Ebenstein et al.，2015；邵帅等，2016）。事实上，环境污染对经济发展的影响巨大，对于中国这样的发展中大国而言更是如此。世界银行 2007 年发布的《中国环境污染损失报告》显示，中国空气和水污染所带来的损失相当于其当年实际 GDP 的 5.8%。

研究环境污染对经济发展影响的文献较少，其中研究雾霾污染对经济发展影响的文献则更少。陈诗一（2009）指出，无管制的污染排放会通过两种方式作用于经济增长，一种是发挥自然环境吸纳和沉积废弃物的功能，经济活动单位通过对自然环境的消耗可以在给定其他投入要素的前提下增加它的产出水平，带来对经济增长总的正的影响；然而，虽然个别经济单位可以通过增加污染排放来提高其产出，但是持续累积的污染排放物会不断降低全社会的环境承载容量和自然环境质量，最终给各个经济单位甚至整体经济的产出或质量带来负外部性。这种无管制的污染排放对经济发展的最终影响取决于正负两种效应的相对变化。具体到雾霾污染，现有文献至少从两个方面讨论了其对经济发展的负面影响。第一，雾霾污染将显著降低城市的吸引力，进而限制了城市规模报酬递增效应和集聚效应的有效发挥，最终减缓经济发展，换而言之，雾霾污染可以通过城市化进程来影响经济发展（Au & Henderson，2006；Hanlon，2016）；第二，雾霾污染将破坏人力资本积累，而人力资本是推动经济发展最为重要的因素之一，由此可见，雾霾污染还可以通过减缓人力资本积累来抑制经济发展（Greenstone & Hanna，2014；Chang et al.，2016）。有鉴于此，本文将从城市化和人力资本角度来分析雾霾污染对中国经济发展质量影响的具体传导机制。

然而，雾霾污染数据本身构成了本文研究的一大难点。现有关于中国雾霾污染的经济学研究大多数关注诸如 SO_2、CO_2、CO、TSP、API 以及 PM10 等常规污染物，而对于雾霾污染罪魁祸首 PM2.5 的探讨相对匮乏（Hering & Poncet，2014；Ebenstein et al.，2015）。虽然近两年开始出现少量研究探讨 PM2.5 的形成及其影响，但是由于数据可得性的限制，这些文献所采用的数据基本上停留在省级层面（邵帅等，2016；黄寿峰，2017），或仅限于部分城市（陈诗一和陈登科，2016），从而难以全面有效地刻画城市特征的影响。为填补现有文献的这一缺失，本文在解析 Ma et al.（2016）源数据的基础上首次构建了 2004—2013 年跨度长达十年的中国 286 个地级及以上城市 PM2.5 浓度数据，使得从城市视角来全面考察雾霾污染对中国经济发展质量的影响成为可能。

需要特别指出的是，除了数据可得性之外，考察雾霾污染对中国经济发展影响的另外一大挑战来自内生性。为缓解内生性问题对本文研究结果的不利影响，除了尽可能地控制一系列城市特征变量和固定效应之外，本文还进一步基于雾霾污染普遍呈现空间扩散效应的特性，在欧洲中期天气预报中心（ECMWF）所发布的 ERA-INTERIM 栅格气象数据的基础上，结合大气数量模型构建了刻画空气流动性的空气流动系数这个指标变量，并将其作为雾霾污染的第一个工具变量。

本文所选择的雾霾污染的第二个工具变量为政府环境治理变量。为缓解环境污染尤其是雾霾排放的负面影响，中央和地方政府推出了诸多环境治理政策，探索政府治理是否降低了雾霾污染本身也是本文的研究主题。由于政府环境治理力度难以直接度量，此前的文献大多采用环保人员数量、环境污染治理研发投入、污染税率或者污染治理成本来作为政府环境治理的替代指标（Keller & Levison，2002；Henderson & Millimet，2007；李小平等，2012；涂正革和谌仁俊，2015）。然而这

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

些指标很大程度上内生于经济发展阶段,本身就容易导致内生性问题的产生,不能满足工具变量的外生性假定。此外,政府环境治理内涵丰富,既包括提高环境研发投入、调节污染税率等经济手段,又包含制定环境保护条例、颁布环境保护法规等法律手段,甚至直接体现为行政命令。因此,前述文献中所使用的政府环境治理指标多侧重于体现政府环境治理的某一特定方面,难以刻画政府环境治理的全貌。为此,本文选取省级政府工作报告中与环境相关词汇出现频数及其比重来度量政府环境治理政策(Chen et al.,2016)。该指标不仅全面地度量了地方政府环境治理的力度,而且由于地方政府工作报告一般发生在年初,该年度的经济发展无法反向影响事先已经确定的政府工作报告,从而可以减缓采用已有度量指标所产生的的内生性问题。

综上,本文研究创新主要体现在以下几个方面:第一,不同于绝大数文献考察经济发展对雾霾污染的影响,本文首次系统地研究了雾霾污染对中国经济发展的影响;第二,本文构建了2004—2013年中国286个地级及以上城市PM2.5浓度数据,根据笔者所掌握的文献来看,采用如此长时间序列且涵盖中国几乎所有地级及以上城市的PM2.5浓度数据来进行经济学研究,本文尚属首次;第三,借助于ECMWF所发布的ERA-INTERIM栅格气象数据,结合大气数量模型构建空气流动系数,并将其作为雾霾污染的工具变量之一,以缓解潜在在的内生性问题,同时将空气流动系数引入模型还可以有效控制雾霾污染的空间溢出效应;最后,为更加全面评估政府环境治理效果,本文选取政府工作报告中与环境相关词汇出现频数与比重来作为政府环境治理的代理变量,该变量作为缓解雾霾污染内生性的第二个工具变量,使得我们可以在两阶段最小二乘估计的统一框架下来全面探讨政府环境治理的雾霾减排和经济发展质量效应。

三、研究设计与数据说明

1. 基准模型与数据说明

本文依托2004—2013年跨度为十年的中国286个地级及以上城市相关数据来实证甄别雾霾污染对中国经济发展质量的影响,并进一步地评估政府环境治理的减霾效果以及由此对经济发展质量所带来的影响。为考察雾霾污染对中国经济发展质量的影响,本文构建如下基准回归模型:

$$人均\ GDP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PM_{2.5it} + \alpha_2\ 城市特征_{it} + 固定效应 + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,人均GDP_{it}表示城市i在t年的人均实际GDP(2004年不变价),用以衡量城市经济发展的质量;$PM_{2.5it}$为城市i在t年的PM2.5浓度,用以度量城市雾霾污染水平,其系数α_1度量了雾霾污染对经济发展质量的影响,因而是本文所关注的核心参数。若在控制了一系列城市特征变量后,α_1依然显著为负,则表明雾霾污染将降低经济发展质量,反之则反是。此外,本文还控制了城市与时间固定效应,以进一步地缓解遗漏变量偏误。最后,ε_{it}是误差项。

关于雾霾污染数据,区别于绝大多数文献所采用的SO_2、CO_2、CO、TSP、API以及PM10等常规雾霾污染物,本文选取社会各界最为关注的雾霾污染元凶PM2.5进行实证研究,这一方面对现有研究形成了补充,另一方面也有助于当前关于雾霾污染的政策讨论。特别是,本文PM2.5浓度数据全面覆盖中国几乎所有地级及以上城市,且时间跨度长达十年之久,这一独特的PM2.5浓度数据可以为准确甄别雾霾污染对中国经济发展质量的影响提供坚实的数据基础。根据作者所掌握的关于中国雾霾污染的经济学文献来看,本文所使用的PM2.5浓度数据具有最大的样本容量。

具体而言,本文使用的PM2.5浓度源数据来自Ma et al.(2016)。该数据为经纬度栅格数据,通过将卫星以及地面监测数据同时纳入两阶段空间统计学模型测算得到。本文进一步利用ArcGIS软件将此栅格数据解析为2004—2013年中国286个地级及以上城市PM2.5浓度数据,该PM2.5浓度数据已经在非经济学领域的一些高水平研究中使用(如He et al.,2016)。与经济文献中较多使用的哥伦比亚大学社会经济数据和应用中心公布的卫星监测PM2.5浓度数据相比,本文

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数据的优势体现在，综合运用了间接的卫星监测数据与直接的地面监测数据，同时进一步采用两阶段空间统计学模型进行优化，从而更加接近中国雾霾污染水平的真实值。

结合已有研究，本文还在基准回归模型中控制了一组城市特征变量，以尽可能地缓解遗漏变量偏误。这组变量包括：金融发展，选取人均金融机构贷款余额来度量；对外开放，利用外商直接投资占 GDP 的比重来表示；政府研发投入，选取人均政府财政科技支出；基础设施，采用人均道路面积；互联网普及程度，选用互联网用户数量；人口密度，采用单位面积人口数量。除上述变量外，考虑到本文所分析的是雾霾污染所带来的影响，我们还控制了可能同时影响雾霾污染与经济发展的变量，二产比重与重工业占比，以进一步降低遗漏变量偏误。以上被解释变量、核心解释变量以及一系列控制变量的数据说明与变量统计描述见表 1。

表 1　　数据说明与变量统计描述

变量名称	度量指标或说明	单位	原始数据来源	样本	均值	中位数	标准差
人均 GDP	人均实际 GDP	百元	中国城市统计年鉴	2840	340.8	254.7	305.6
PM2.5	PM2.5 浓度	微克/m^3	Ma et al.(2016)	2876	64.3	61.6	21.4
金融发展	人均金融机构贷款	百元	中国城市统计年鉴	2770	277.7	117.8	465.5
对外开放	FDI 占 GDP 比重	%	中国城市统计年鉴	2890	14.8	8.6	16.2
政府研发投入	人均财政科技支出	元	中国城市统计年鉴	2887	100.8	33.0	232.7
基础设施	人均道路建设面积	m^2	中国城市统计年鉴	2876	10.6	8.6	27.0
互联网普及	互联网用户数量	万户	中国城市统计年鉴	2896	46.8	20.3	130.5
人口密度	单位面积人口数	百人/km^2	中国城市统计年鉴	2896	9.8	7.3	9.9
二产比重	第二产业占 GDP 比重	%	中国城市统计年鉴	2811	51.0	51.6	12.6
重工业占比	重工业占工业比重	%	工业企业数据库	2872	80.8	83.1	13.4

2. 内生性及工具变量

在分析雾霾污染如何通过城市化和人力资本来影响经济发展质量的传导机制时，雾霾污染的内生性不是一个严重的问题。但是基于上述基准模型直接分析雾霾污染对经济发展质量的影响时，雾霾污染变量的内生性就是一个不得不讨论的问题。具体来说，一方面，环境污染可能通过减缓城市化进程以及损害人力资本积累渠道来拖累经济发展质量；另一方面，经济发展质量本身也会通过规模效应、技术效应与结构效应来影响环境污染。为核心解释变量雾霾污染寻找恰当的工具变量，是缓解上述内生性问题行之有效的方法。所寻找的工具变量需与内生变量(PM2.5 浓度)高度相关，而又不直接影响被解释变量(经济发展质量)。基于这一认识，同时考虑到雾霾污染普遍呈现空间扩散的特性，我们在 ECMWF 所发布的 ERA-INTERIM 栅格气象数据的基础上，结合大气数量模型构建了中国地级市层面空气流动性指标变量，即空气流动系数，并将其作为雾霾污染的第一个工具变量。与 Broner et al.(2012)和 Hering & Poncet(2014)类似，空气流动系数的构建方法为：

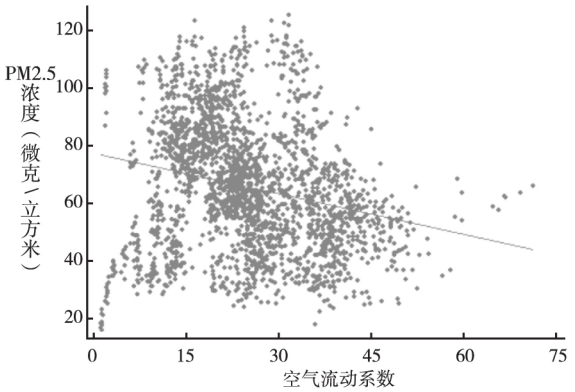
$$VC_{it} = WS_{it} \times BLH_{it} \quad (2)$$

其中，VC_{it}、WS_{it}和 BLH_{it}分别代表空气流动系数(ventilation coefficients)、风速(wind speed)与大气边界层高度(boundary layer height)。风速 VC_{it}与大气边界层高度 BLH_{it}原始数据均来自 ECMWF 所发布的经纬度栅格气象数据，本文进一步通过 ArcGIS 软件将此栅格数据解析为可以直接使用的 2004—2013 年中国 286 个地级及以上城市数据。

空气流动系数之所以能够作为雾霾污染的工具变量，一方面是因为其数值越大表示空气流动性越强，从而与雾霾污染负向相关，满足有效工具变量的相关性假定(Hering & Poncet，2014)。图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1 绘制了空气流动系数与 PM2.5 浓度的散点图及回归线，可以看出，空气流动系数与 PM2.5 浓度显著负相关。另一方面，空气流动系数受风速和大气边界层高度共同影响，而无论是风速还是大气边界层高度均由复杂的气象系统和地理条件决定，从而很好地满足了有效工具变量的外生性假定（Broner et al.，2012）。此外，使用空气流动系数还有两个有利的地方。第一，空气流动系数在截面和时间两个维度上均存在变化，尤其是城市的截面维度（图 2），从而有助于在城市层面上识别空气流动系数对雾霾污染的影响。第二，也是这里需要特别强调的一点，即采用空气流动系数变量可以合理地控制雾霾污染的空间溢出效应，以准确识别政府环境治理对本地雾霾污染的影响。



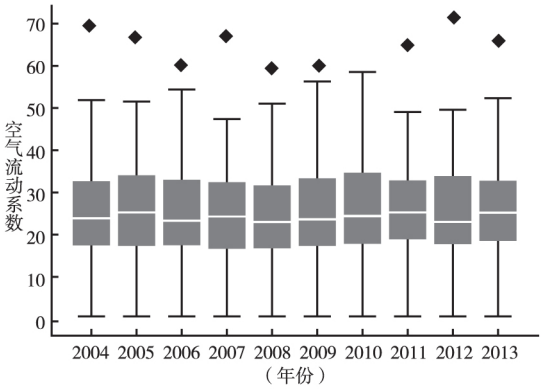


图 1　地级及以上城市历年空气流动系数与 PM2.5 浓度　图 2　历年空气流动系数在城市截面的分布箱型图

3. 政府治理、雾霾减排与经济发展质量：内生性及工具变量再讨论

为进一步讨论政府环境治理对雾霾减排和经济发展质量的影响，我们需要构建合适的政府环境治理变量，并进行相应的模型设定以达到本文的分析目的。如前文第二部分所述，绝大多数文献采用环保人员数量、环境污染治理研发投入、污染税率或者污染治理成本来度量政府环境治理，其问题之一就是这些指标往往侧重政府环境治理的某一方面，很难度量地方政府环境治理政策全貌。而中国政府环境治理手段其实很多，既包括提高环境研发投入、调节污染税率等经济手段，又包含制定环境保护条例、颁布环境保护法规等法律法规手段，甚至直接颁布节能减排的行政命令。为此，与 Chen et al.（2016）类似，本文选取省级政府工作报告中与环境相关词汇出现频数及其比重作为地级市政府环境治理的代理变量。政府工作报告是依法行政和执行权力机关决定、决议的纲要，是指导政府工作的纲领性文件。因此，政府工作报告中与环境相关词汇出现频数及其比重更能全面地体现政府环境治理的力度，反映政府环境治理政策的全貌。

此前文献中所使用的政府环境治理的各种代理变量较大程度上内生于经济发展质量，会带来估计的内生性问题，从而导致估计结果出现偏误。而使用本文省级政府工作报告中与环境相关词汇出现频数及其比重作为地方政府环境治理变量，能够有效缓解这种内生性问题，可以把本文选择的政府环境治理变量作为雾霾污染的第二个工具变量，和空气流动系数一起引入两阶段最小二乘估计模型，最大程度地解决本文估计的内生性问题，而且还可以达到在统一的经济计量框架内分析政府治理对雾霾减排和经济发展质量影响的研究目的。

政府环境治理变量与雾霾污染的相关性无需赘述。本文所使用政府环境治理变量能够较好地满足工具变量外生性假定的理由在于：第一，地方政府工作报告一般发生在年初，而经济活动则贯穿于一年的始终，从而可以有效规避“反向因果”所引起的内生性问题；第二，本文政府环境治理变量是省级层面变量，其他相关变量是地级市层面变量，有助于缓解因反向因果而产生的内生性问题。究其原因在于，在中国制度背景下，下级政府行为一般很难直接影响到上级政府的决策。

本文政府环境治理指标的具体构建步骤如下：首先，手工搜集 31 个省 2004—2013 年政府工作

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

报告;其次,对政府工作报告文本进行分词处理;最后,统计与环境相关词汇出现的频次,并计算其占政府报告全文词频总数的比例。与环境相关词汇具体包括:环境保护、环保、污染、能耗、减排、排污、生态、绿色、低碳、空气、化学需氧量、二氧化硫、二氧化碳、PM10 以及 PM2.5 等。Chen et al.(2016)曾采用环境、能耗、污染、减排以及环保等五个词汇总字数占全文总字数的比例作为政府环境治理的代理变量。可见,从政府环境治理指标的构建过程来看,本文采用了更为丰富的词汇,从而能够更为全面地捕捉政府环境治理力度。另外,本文基于词频而非单个字的字数计算政府环境治理变量,从而能够更加准确地保留源文本的语义。图 3 绘制了政府工作报告中与环境相关词汇比重的核密度曲线图。可以明显地观察到,政府工作报告中与环境相关词汇比重不断提升,这与政府对环境问题的重视度越来越高非常吻合。

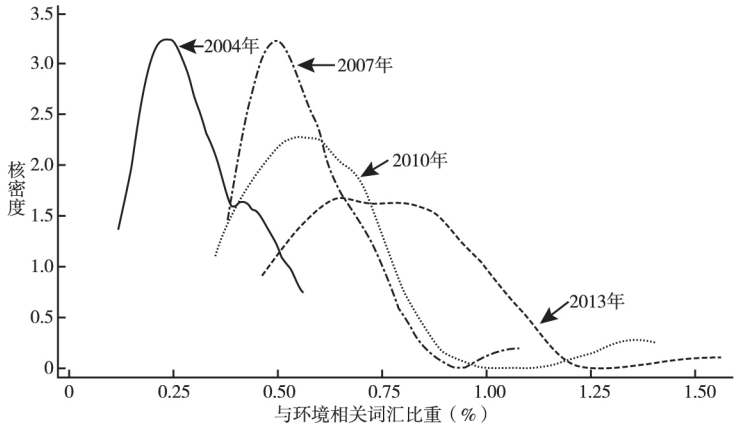


图 3　政府工作报告中与环境相关词汇比重

需要说明的是,尽管选取省级变量来度量地级市政府环境治理缓解了内生性,但也降低了政府环境治理在地级市层面上的变异性。针对这一问题,本文依据 Bartik(1991)所提出的思想进行相应处理,具体地,本文首先基于 2004—2013 年中国工业企业数据库构建出地级市重工业占比,然后再将其与省级政府工作报告中与环境相关词汇出现频数或比重交乘,最终得到地级市政府环境治理指标。该做法背后的逻辑是,省级层面政府治理对其内部地级市的影响因各市重工业占比不同而存在差异。特别地,对于重工业占比越高的城市,政府环境治理所产生的影响也会越大。

综上所述,为定量考察政府环境治理对中国雾霾减排以及经济发展质量的影响,本文两阶段最小二乘回归模型(2SLS)设定如下:

$$PM_{2.5it} = \beta_0 + \beta_1 VC_{it} + \beta_2 GER_{it} + \beta_3 \text{城市特征}_{it} + \text{固定效应} + \zeta_{it} \quad (3)$$

$$\text{人均}\ GDP_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 PM_{2.5it} + \gamma_2 \text{城市特征}_{it} + \text{固定效应} + \xi_{it} \quad (4)$$

其中,VC_{it}代表城市 i 在 t 年空气流动系数,GER_{it}为城市 i 在 t 年政府环境治理变量(government environmental regulations),它们在 2SLS 模型中共同作为雾霾污染变量 PM2.5 浓度的工具变量。另外,使用空气流动系数变量还能够同时控制雾霾污染排放的地区溢出效应,可以更为准确地估计出政府环境治理对本地雾霾污染的影响。其他变量均与基准模型式(1)的设定相同。不难发现,上述 2SLS 模型不仅能够评估政府环境治理对雾霾污染的影响,而且能够进一步甄别由此最终对经济发展质量所带来的影响。

四、雾霾污染对经济发展质量的影响及其传导机制分析

1. 基准回归

表 2 报告了基准模型式(1)的回归结果。从第 1 列结果来看,在控制了一系列城市特征变量以及固定效应后,雾霾污染与城市经济发展质量显著负相关。考虑到经济发展方式同时影响经济发展质量和雾霾污染,特别是产业结构失衡以及重工业膨胀是中国雾霾污染加剧的重要原因,若不对这些因素加以有效控制,可能导致遗漏变量偏误,从而影响研究结果的可靠性。第 2 列加入二产比重以控制产业结构的影响,结果显示,雾霾污染与城市经济发展质量的显著负相关关系依然存

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在。第 3 列将重工业占比纳入回归方程以控制经济发展方式的影响,其结果仍然显示,雾霾污染与城市经济发展质量显著负相关。最后,考虑到当期经济发展不会对历史雾霾污染产生影响,为缓解反向因果偏误,与第 1—3 列对应,第 4—6 列将 PM2. 5 滞后一期,回归结果表明,雾霾污染对经济发展质量的负面影响仍然存在,且均在统计上显著。另外,模型其他控制变量系数也与预期非常一致。

表 2　　雾霾污染与经济发展质量: 基准回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	核心解释变量: 当期 PM2. 5			核心解释变量: 滞后一期 PM2. 5		
	人均 GDP	人均 GDP	人均 GDP	人均 GDP	人均 GDP	人均 GDP
PM2. 5	-0. 81**	-0. 79**	-1. 04***			
	(0. 40)	(0. 36)	(0. 37)			
L. PM2. 5				-0. 85*	-0. 89**	-1. 15***
				(0. 45)	(0. 40)	(0. 40)
二产比重		7. 46***	6. 99***		7. 94***	7. 45***
		(0. 32)	(0. 34)		(0. 36)	(0. 37)
重工业占比			1. 65***			1. 73***
			(0. 35)			(0. 38)
金融发展	0. 09***	0. 10***	0. 10***	0. 10***	0. 12***	0. 11***
	(0. 02)	(0. 02)	(0. 02)	(0. 02)	(0. 02)	(0. 02)
对外开放	0. 46	0. 78**	0. 89**	0. 33	0. 69*	0. 81**
	(0. 40)	(0. 36)	(0. 36)	(0. 44)	(0. 40)	(0. 40)
政府研发投入	0. 36***	0. 33***	0. 33***	0. 34***	0. 31***	0. 31***
	(0. 04)	(0. 03)	(0. 03)	(0. 04)	(0. 03)	(0. 03)
基础设施	14. 48***	11. 75***	11. 45***	14. 65***	12. 08***	11. 75***
	(0. 77)	(0. 70)	(0. 70)	(0. 83)	(0. 75)	(0. 75)
互联网普及	0. 49***	0. 77***	0. 78***	0. 44***	0. 73***	0. 74***
	(0. 11)	(0. 10)	(0. 10)	(0. 11)	(0. 10)	(0. 10)
人口密度	1. 25**	0. 77	0. 87*	1. 58**	1. 12**	1. 17**
	(0. 53)	(0. 48)	(0. 48)	(0. 62)	(0. 56)	(0. 55)
常数项	是	是	是	是	是	是
城市效应	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是
观测值	2672	2670	2670	2396	2394	2394
调整 R^2	0. 61	0. 68	0. 68	0. 59	0. 67	0. 67

注: ***、** 和* 分别表示在 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著,括号内的数字为标准差,L. 为一期滞后算子。下同。

基准模型的线性回归结果显示,总体上而言,雾霾污染显著降低了中国经济发展质量。那么雾霾污染是否一开始就对中国经济发展质量产生负面影响呢,抑或是这种负面影响在雾霾污染达到一定水平后才逐渐显现? 大量研究发现,环境污染的破坏性较大程度上依赖于其严重程度,它对经济发展的影响有可能存在库兹涅兹曲线效应。基于此,本文通过在基准回归模型中进一步加入 PM2. 5 浓度的二次项对此进行了实证检验,图 4 绘制了雾霾污染与人均产出间的非线性关系。显然,PM2. 5 浓度与经济发展质量存在着倒 U 型关系,PM2. 5 浓度超过 60 微克/立方米后开始对经

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

济发展质量产生负面影响，雾霾污染对经济发展质量的负面效应随着 PM2.5 浓度的提高而增强。考虑到目前的高雾霾浓度水平，这与线性模型所得到的平均为负的结论是一致的，因此，本文接下来的分析仍然基于线性模型来讨论 PM2.5 浓度对经济发展质量的平均影响。

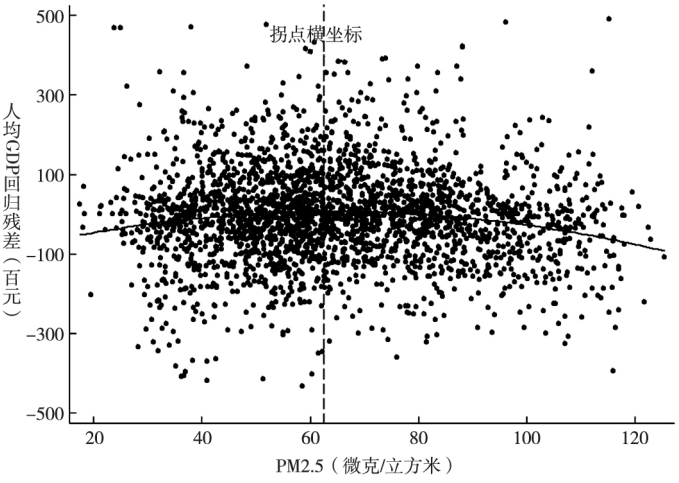


图 4　经济发展质量与雾霾污染

2. 传导机制分析

以上研究结果表明，雾霾污染对中国经济发展质量具有负面影响。那么，是什么原因导致这一现象的产生呢？换而言之，雾霾污染影响中国经济发展质量的传导机制是什么？根据前文，本节将从城市化进程和人力资本渠道来研究雾霾污染影响中国经济发展质量的传导机制。同时，考虑到中国雾霾污染在空间和时间上均表现出较大的差异，本小节还进一步以子样本回归的形式对传导机制开展异质性分析。具体而言，本文分别根据城市规模①和时期来划分研究样本。接下来，我们分别讨论雾霾污染影响中国经济发展质量的城市化机制与人力资本机制。

首先，雾霾污染可以通过城市化进程来影响中国经济发展。一方面，城市化是推动经济质量提升的重要动力，城市化有效降低了农村富余劳动力，从而在提升农业生产效率的同时，为制造业和服务业的发展提供了充足的劳动力，最终推动整体经济向前发展；另一方面，雾霾污染降低了城市吸引力，减缓了城市化进程（Hanlon，2016）。为验证这一机制，本文选取非农人口占总人口的比例作为城市化的代理变量。② 表 3 报告了相应的实证回归结果。其中，第 1—2 列中城市化变量的回归系数显著为正表明，城市化推动了经济质量提升；第 3—7 列城市化变量的系数显著为负表明，雾霾污染减缓了城市化进程。值得注意的是，城市化进程往往伴随着人口和工业的集聚，从而可能反向影响雾霾污染。为缓解这一内生性问题，表 3 第 3—7 列选用滞后一期雾霾污染来考察其对城市化的影响。③ 此外，就雾霾污染对城市化的负面影响而言，大中城市高于小城市，这与现实中大城市居民对雾霾污染往往更为敏感一致；此外，雾霾污染对城市化的负面影响随着年份的推进趋于增强，这与近年来雾霾污染越来越严重且受到社会各界普遍关注的事实相吻合。

其次，雾霾污染影响中国经济发展质量的另一重要机制是影响人力资本积累。一方面，人力资本是推动经济质量提升最为重要的因素之一，尤其是考虑到当前经济发展已全面进入知识经济时代；另一方面，雾霾污染通过影响受教育水平、健康状况显著损害了人力资本的积累（Zivin & Neidell，2012；Greenstone & Hanna，2014；Chang et al.，2016；Currie et al.，2015）。本文以文献中广泛采用的平均受教育年限作为人力资本的代理变量，以此来实证检验雾霾污染影响中国经济发展质量的人力资本机制。表 4 显示，人力资本传导机制均能够得到有效验证，即人力资本积累提高了经济发展质量，与此同时雾霾污染显著降低了人力资本。此外，从雾霾污染影响人力资本的

① 依据国务院《关于调整城市规模划分标准的通知》将一二三线城市划归为大中城市，其他城市为小城市。

② 2009 年后官方机构不再统计非农人口数量，因此，考察城市化机制的研究样本区间为 2004—2008 年。

③ 考虑到研究结果的稳健性，对应表 3 第 3—7 列，本文还考察了选用当期雾霾污染作为核心解释变量的情景，回归结果与选取滞后一期雾霾污染基本类似。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

异质性上来看,雾霾污染对大中城市人力资本的影响高于小城市,而且近年来雾霾污染对人力资本的负面影响显著提升。这与中国大中城市雾霾污染高于小城市以及近年来雾霾污染加剧的事实一致。

表 3　　雾霾污染与经济发展质量: 城市化机制

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	城市化对人均 GDP 的影响		PM2.5 对城市化的影响				
			全样本	大中城市	小城市	2004—2006 年	2007—2008 年
	人均 GDP	人均 GDP	城市化	城市化	城市化	城市化	城市化
L. PM2.5			-0.23***	-0.78**	-0.20***	-0.22***	-0.28***
			(0.05)	(0.31)	(0.05)	(0.08)	(0.07)
城市化	1.09***						
	(0.19)						
L. 城市化		1.07***					
		(0.22)					
常数项	是	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
城市效应	是	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是	是
观测值	1366	1361	1081	130	951	554	527
调整 R^2	0.68	0.67	0.60	0.44	0.65	0.57	0.70

表 4　　雾霾污染与经济发展质量: 人力资本机制①

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	人力资本对人均 GDP 的影响		PM2.5 对人力资本的影响				
			全样本	大中城市	小城市	2004—2008 年	2009—2013 年
	人均 GDP	人均 GDP	人力资本	人力资本	人力资本	人力资本	人力资本
PM2.5			-0.008***	-0.015***	-0.010***	-0.005**	-0.014***
			(0.002)	(0.004)	(0.002)	(0.002)	(0.003)
人力资本	30.928***						
	(3.819)						
L. 人力资本		34.069***					
		(4.267)					
常数项	是	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
城市效应	是	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是	是
观测值	2567	2289	2553	850	1703	1583	970
调整 R^2	0.698	0.694	0.336	0.509	0.353	0.356	0.284

① 人均预期寿命反映了居民身心健康程度,进而可作为人力资本的代理变量。本文进一步选取人均预期寿命作为人力资本的代理变量,表 4 中的机制分析结果基本不改变。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

五、雾霾污染、政府环境治理与中国经济高质量发展:工具变量估计

1. 工具变量回归结果

前文第四节重点考察了雾霾污染对中国经济发展质量的影响及其传导机制。接下来,本节选用能够控制雾霾污染空间溢出效应的空气流动系数以及能够全面度量地方政府环境政策和治理力度的政府环境治理指标作为减缓雾霾污染内生性的两个工具变量,在 2SLS 的统一框架内进一步地估计政府环境治理的减霾效果及其对经济发展质量的影响。可见,工具变量回归一方面能够缓解基准回归潜在的内生性,另一方面也使本文能够对政府环境治理的减霾效果以及由此对经济发展质量产生的影响进行评估。

表 5　　雾霾污染、政府环境治理与经济发展质量:工具变量估计①

	(1)	(2)	(3)	(4)
第一阶段回归	PM2.5			
环境词汇频数	-0.17***			
	(0.03)			
环境词汇比重		-15.70***		
		(2.55)		
环境词汇频数×重工业占比			-0.20***	
			(0.04)	
环境词汇比重×重工业占比				-19.30***
				(3.10)
空气流动系数	-0.58***	-0.56***	-0.58***	-0.56***
	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)
第一阶段 F 值	26.69	25.95	26.62	26.98
第二阶段回归	人均 GDP			
PM2.5	-3.72***	-4.20***	-3.79***	-4.27***
	(0.75)	(0.75)	(0.75)	(0.75)
常数项	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是
城市效应	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是
观测值	2154	2154	2154	2154
调整 R^2	0.56	0.54	0.55	0.54

关于选取空气流动系数作为雾霾污染工具变量的合理性前文已详细阐释,这里不再赘述。但值得特别强调的一点是,除了作为缓解雾霾污染内生性的工具变量之外,将空气流动系数纳入第一阶段回归的另一作用是控制雾霾污染的空间溢出效应,以准确识别第一阶段回归中地方政府环境治理对本地雾霾污染的影响。就政府环境治理变量而言,结合前文的分析,同时考虑到研究结果的稳健性,我们选取政府工作报告中环境词汇频数、环境词汇比重以及二者与重工业占比的交互项作为代理变量。不难发现,将政府环境治理变量纳入第一阶段回归不仅能够缓解雾霾污染本身存在的内生性问题,而且更为重要的是,它使本文在统一的框架内考察政府环境治理效果以及由此对经济发展质量所带来的影响成为可能。表 5 报告了基于式(3)和式(4)的工具变量回归结果。

整体而言,表 5 第一阶段回归结果表明,无论选取何种度量指标,政府环境治理均在 1% 的显著性水平上降低了雾霾污染。一阶段 F 检验值远大于 10 这一经验取值,从而显著地排除了"弱工具变量"问题。第二阶段回归结果显示,雾霾污染对中国经济发展质量的影响在方向上和显著性

① 为进一步缓解第一阶段回归可能存在的内生性,本文还考察了采用环境治理变量滞后一期值替换当期值的情景,表 5 中的回归结果基本不改变。限于篇幅这里不再一一报告,感兴趣的读者可向作者索取相关结果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上均与表 2 所报告的基准回归相似,进一步验证了雾霾污染对中国经济发展质量的负面效应。但从数量上来看,与基准回归相比,雾霾污染的估计系数在绝对值上增大,这说明潜在的内生性问题倾向于导致低估雾霾污染对中国经济发展质量的负面效应。

具体而言,表 5 第 1 列采用环境词汇频数表示政府环境治理。第一阶段回归结果显示,政府工作报告中与环境相关的词汇每增加 1 次,PM2.5 浓度下降 0.17 微克/立方米。与此相对应的第二阶段回归结果表明,PM2.5 浓度每上升 1 微克/立方米,人均实际 GDP 下降 372 元,这相当于 PM2.5 浓度每上升 1 微克/立方米,人均实际 GDP 损失 1.1%。结合第 1 列一、二阶段的回归系数可以得到,政府工作报告中与环境相关词汇每增加 1 次将导致人均实际 GDP 增加 63 元。为控制政府工作报告篇幅长短对环境相关词汇出现频数的影响,第 2 列进一步选取环境词汇比重作为政府环境治理的代理变量。结果显示,环境词汇比重每提高 1‰,PM2.5 浓度下降 1.57 微克/立方米,结合第二阶段回归系数不难得知,给定其他条件不变的前提下,这将使人均实际 GDP 或者说经济发展中的劳动生产率提升 659 元,约折合 2013 年人均实际 GDP 的 0.9%。需要说明的是,考虑到政府工作报告中与环境相关词汇频数占全文词汇总量的比重平均只有 5.7‰,因此将其提升 1‰实际上是一个不小的增加。第 3—4 列结果进一步表明,重工业占比越大的城市对政府环境治理力度越敏感,这与前文的判断吻合。综合以上结果可知,雾霾污染显著降低了中国经济发展的质量,同时也彰显了政府在雾霾治理和经济发展方式转变过程中不可或缺的作用,换言之,政府可以通过实施合理有效的环境治理政策来实现降低雾霾污染和促进经济高质量发展的双赢目标。

2. 异质性分析

前述对雾霾污染影响中国经济发展质量的传导机制分析表明,雾霾污染对大中城市的城市化进程与人力资本这两个传导机制中介变量的负面影响显著高于小城市,而且随着时间的推移负面影响不断上升。显然,若雾霾污染影响经济发展质量传导机制的异质性真实存在的话,那么在雾霾污染影响经济发展质量的异质性分析中也应该能够观测到类似的结果。基于此,本小节接下来以表 5 第 2 列的设定为基准来探讨雾霾污染对经济发展质量的异质性影响。①

表 6 第二阶段回归结果报告了雾霾污染对经济发展质量的影响。不难发现,雾霾污染对大中城市经济发展质量的负面影响显著高于小城市,近年来雾霾污染的负面效应显著提升。这与前述传导机制分析结果相互佐证。另外,我们还考察了政府环境治理对雾霾污染的异质性影响,这对应于表 6 第一阶段回归结果。其中第 2 列环境词汇比重变量的回归系数绝对值小于第 3 列。这意味着对于同样一单位环境词汇比重的增加,小城市的雾霾污染治理效果好于大中城市。这一看似“异常”结果背后的经济学解释和逻辑却非常直观:虽然小城市对环境治理的重视程度整体低于大中城市,但是给定同等的重视度,小城市往往能够更容易通过行政命令、问责等“立竿见影”的方式来直接控制环境污染。第 4—5 列时间异质性回归结果表明,2009—2013 年间政府环境治理效果好于 2004—2008 年,这与近年来政府环境治理政策执行力度不断加大相一致。

3. 稳健性分析

为进一步确保研究结论的可靠性,我们同样以表 5 第 2 列所报告的工具变量回归为基准进行一系列稳健性检验。相应的结果在表 7 中予以报告。

首先,为使研究样本更具可比性,本文剔除地级以上城市样本,只保留地级城市样本,回归结果在表 7 第 1 列中汇报,与基准情形高度一致。进一步地,为考察雾霾污染异常值对回归结果的影响,

① 选取表 5 中第 1—4 列中的任一模型设定作为基准,均能得到相类似的异质性分析结果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 6　　雾霾污染、政府环境治理与经济发展质量：异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	全样本	城市异质性		时间异质性	
		大中城市	小城市	2004—2008 年	2009—2013 年
第一阶段回归	PM2.5				
环境词汇比重	-15.70***	-12.05***	-21.62***	-13.05***	-16.36***
	(2.55)	(4.17)	(3.07)	(3.54)	(3.82)
空气流动系数	-0.56***	-0.33***	-0.69***	-0.56***	-0.57***
	(0.04)	(0.06)	(0.05)	(0.04)	(0.07)
第一阶段 F 值	25.95	15.17	19.43	26.78	19.24
第二阶段回归	人均 GDP				
PM2.5	-4.20***	-12.95***	-1.03**	-2.87***	-7.11***
	(0.75)	(2.99)	(0.48)	(0.62)	(1.69)
常数项	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是
城市效应	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是
观测值	2154	812	1342	1339	815
调整 R^2	0.55	0.32	0.67	0.54	0.43

表 7　　雾霾污染、政府环境治理与经济发展质量：稳健性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
第一阶段回归	PM2.5					lnPM2.5
环境词汇比重	-15.60***	-15.51***	-13.32***	-16.55***	-9.60***	
	(2.75)	(2.47)	(2.65)	(2.55)	(2.63)	
空气流动系数	-0.63***	-0.61***	-0.59***	-0.59***	-0.85***	
	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	
年降水量					-0.01***	
					(0.00)	
ln 环境词汇比重						-0.11***
						(0.02)
ln 空气流动系数						-0.03***
						(0.01)
第一阶段 F 值	25.70	27.49	26.20	26.17	29.29	26.02
第二阶段回归	人均 GDP					ln 人均 GDP
PM2.5	-3.92***	-3.99***	-4.22***	-4.38***	-2.85***	
	(0.70)	(0.71)	(0.81)	(0.73)	(0.61)	
lnPM2.5						-0.59***
						(0.20)
常数项	是	是	是	是	是	是
控制变量	是	是	是	是	是	是
城市效应	是	是	是	是	是	是
时间效应	是	是	是	是	是	是
观测值	1776	2119	1923	2137	1740	2133
调整 R^2	0.61	0.56	0.52	0.55	0.56	0.77

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 7 第 2 列剔除了 PM2.5 浓度最高和最低 0.5% 的样本,研究结果亦基本不改变。另外,前述工具变量针对的只是核心解释变量,与此相关的一个担心是,控制变量可能还存在着"反向因果"所引起的内生性问题,为排除这一不利影响,表 7 第 3 列将所有控制变量滞后一期,回归结果也基本不改变。另一潜在问题是,核心解释变量 PM2.5 浓度与 SO_2 排放、烟尘排放密切相关,而 SO_2 与烟尘作为污染物也有可能对经济发展质量产生影响,从而导致遗漏变量偏误。有鉴于此,我们进一步控制单位面积 SO_2 排放和烟尘排放,以准确识别 PM2.5 污染对中国经济发展质量的影响,与表 5 第 2 列相比,表 7 中第 4 列的系数和显著性基本上都没有变化。在雨雪天气下,雾霾污染往往显著下降,同时降雨和降雪均由气象系统所决定,具有良好的外生性,表 7 中第 5 列采用雨雪所转化的年降水量作为雾霾污染的额外工具变量,结果显示,尽管 PM2.5 浓度与环境治理变量系数的绝对值有所下降,但依然在 1% 的显著性水平上显著,再次显示了本文研究结果的稳健性,年降水量的系数显著为负也与预期相符。最后,采用对数模型进行实证分析,以考察回归结果对模型设定的敏感性,雾霾污染对经济发展质量的负面影响以及政府治理对雾霾污染的改善效应依然显著存在。

六、结论性评述

环境保护与经济发展是人类永恒关注的问题。特别是中国发展进入新时代,这个问题变得更为各界关注。如何打好污染防治攻坚战?如何通过政府环境治理来促进经济高质量发展?实现这样的双赢目标,离不开对环境污染与经济发展两者关系的系统把握,也有赖于对政府环境治理效果的科学评估。

然而,对于上述问题的研究,现有文献尚存在以下缺失。首先,大多数研究基本只是关注经济发展对雾霾污染影响这一单向关系,忽略了雾霾污染对经济发展影响的反馈机制。其次,受限于雾霾数据可得性等原因,现有文献研究样本基本停留在省级层面。最后,在评估政府环境治理效果的过程中,所选取的政府环境治理指标通常难以刻画政府环境政策和治理力度的全貌,同时指标本身普遍存在内生性问题。鉴于此,本文使用 2004—2013 年跨度为十年的中国 286 个地级及以上城市层面 PM2.5 浓度这一独特的雾霾数据,选用劳动生产率作为经济发展质量的代理变量,首次系统考察雾霾污染对中国经济发展质量的影响及其传导机制,并创新性地选取能够控制雾霾污染空间溢出效应的空气流动系数以及能够全面度量地方政府环境政策和治理力度的政府环境治理指标作为减缓雾霾污染内生性的两个工具变量,在 2SLS 的统一框架内估计政府环境治理的减霾效果和对经济发展质量的影响。本文的主要结论是:雾霾污染加剧显著降低中国经济发展的质量;城市化与人力资本是雾霾污染影响中国经济发展质量的两个重要传导渠道;政府环境治理能够有效降低雾霾污染从而促进经济发展质量水平的提升;雾霾污染对大中城市经济发展质量的负面影响显著高于小城市,且随着时间的推移雾霾污染的负面效应越来越显著。

上述研究结论具有重要的政策含义。长期以来,在以经济建设为中心的大背景下,对于经济发展与雾霾污染关系较为普遍的观点是,雾霾减排将不可避免地损害经济发展,从而导致一些地方对雾霾污染"听之任之"。然而,环境承载的容量是有限的,通过不断的污染排放来持续推动经济增长注定是不可持续的,今天的中国已然面临着环境质量严重恶化与经济发展质量堪需提高的双重挑战。粗放式的经济增长方式是导致雾霾污染日益加重的罪魁祸首,雾霾污染又通过城市化进程与人力资本等渠道进一步影响中国经济发展质量。这样的恶性循环这样的两难困境唯有通过执行合理有效的政府环境治理政策才能够得到根本上的破解。如此,生产要素才能不断从低效率的高能耗高排放部门向高效率的低能耗低排放部门流动,经济结构才能够不断优化,全要素生产率和经

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

济发展质量才能够不断提高;如此,不断降低雾霾污染与实现经济发展方式向高质量发展持续转变的双赢目标才能可期,这也正是供给侧结构性改革在处理环境保护和经济发展这一对永恒关系上的核心要义所在。

参考文献

陈诗一,2009:《能源消耗,二氧化碳排放与中国工业的可持续发展》,《经济研究》第 4 期。

陈诗一、陈登科,2016:《能源结构,雾霾治理与可持续增长》,《环境经济研究》第 1 期。

黄寿峰,2017:《财政分权对中国雾霾影响的研究》,《世界经济》第 2 期。

李小平、卢现祥、陶小琴,2012:《环境规制强度是否影响了中国工业行业的贸易比较优势》,《世界经济》第 4 期。

林伯强、蒋竺均,2009:《中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析》,《管理世界》第 4 期。

邵帅、李欣、曹建华、杨莉莉,2016:《中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角》,《经济研究》第 9 期。

涂正革,2012:《中国的碳减排路径与战略选择》,《中国社会科学》第 3 期。

涂正革、谌仁俊,2015:《排污权交易机制在中国能否实现波特效应?》,《经济研究》第 7 期。

Au, C. C., and J. V. Henderson, 2006, "Are Chinese Cities Too Small?", *Review of Economic Studies*, 73(3), 549—576.

Bartik, T. J., 1991, "Boon or Boondoggle: The Debate Over State and Local Economic Development Policies", *Who Benefits from State and Local Economic Development Policies*, 1—16.

Broner, F, P. Bustos, and V. M. Carvalho, 2012, "Sources of Comparative Advantage in Polluting Industries", National Bureau of Economic Research, No. 18337.

Chang, T., J. G. Zivin, T. Gross, and M. Neidell, 2016, "Particulate Pollution and the Productivity of Pear Packers", *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3), 141—169.

Chen, Z., M. E. Kahn, Y. Liu, and Z. Wang, 2016, "The Consequences of Spatially Differentiated Water Pollution Regulation in China", National Bureau of Economic Research, No. 22507.

Currie, J., L. Davis, M. Greenstone, and R. Walker, 2015, "Environmental Health Risks and Housing Values: Evidence from 1, 600 Toxic Plant Openings and Closings", *American Economic Review*, 105(2), 678—709.

Ebenstein, A., M. Fan, M. Greenstone, G. He, P. Yin, and M. Zhou, 2015, "Growth, Pollution, and Life Expectancy: China from 1991—2012", *American Economic Review*, 105(5), 226—231.

Greenstone, M., and R. Hanna, 2014, "Environmental Regulations, Air and Water Pollution, and Infant Mortality in India", *American Economic Review*, 104, 3038—3072.

Grossman, G. M., and A. B. Krueger, 1995, "Economic Growth and the Environment", *Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353—377.

Hanlon, W. W., 2016, "Coal Smoke and the Costs of the Industrial Revolution", National Bureau of Economic Research, No. 22921.

He, Q., M. Zhang, and B. Huang, 2016, "Spatiotemporal Variation and Impact Factors Analysis of Satellite-based Aerosol Optical Depth over China from 2002 to 2015", *Atmospheric Environment*, 129, 79—90.

Henderson, D. J., and D. L. Millimet, 2007, "Pollution Abatement Costs and Foreign Direct Investment Inflows to US Sates: A Nonparametric Reassessment", *Review of Economics and Statistics*, 89(1), 178—183.

Hering, L., and S. Poncet, 2014, "Environmental Policy and Exports: Evidence from Chinese Cities", *Journal of Environmental Economics and Management*, 68(2), 296—318.

Keller, W., and A. Levinson, 2002, "Pollution Abatement Costs and Foreign Direct Investment Inflows to US States", *Review of Economics and Statistics*, 84(4), 691—703.

Ma, Z., X. Hu, A. M. Sayer, R. Levy, Q. Zhang, Y. Xue, S. Tong, J. Bi, L. Huang, and Y. Liu, 2016, "Satellite-based Spatiotemporal Trends in PM2. 5 Concentrations: China, 2004—2013", *Environmental Health Perspectives*, 124, 184—192.

Zivin, J. G., and M. Neidell, 2012, "The Impact of Pollution on Worker Productivity", *American Economic Review*, 102 (7), 3652—3673.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Air Pollution, Government Regulations and High-quality Economic Development

CHEN Shiyi and CHEN Dengke
(School of Economics, Fudan University)

Summary: Along with its high-speed economic growth, China faces the problem of dramatic environmental deterioration. In particular, China's severe air pollution, characterized by an unprecedentedly high level of PM2.5 concentrations, has recently drawn increasing attention both at home and abroad. Air pollution regulations reduce the output level in the short term; however, during an era in which China's economy is shifting from a stage of high growth to high-quality development, the influence of air pollution regulations on economic development quality is a greater concern.

Using the unique PM2.5 concentration data at China's prefectural level over the period 2004—2013 and proxying economic development quality by labor productivity, this paper investigates how air pollution influences economic development quality and its influential channels and, in particular, how government regulations influence economic development quality by influencing air pollution abatement. Furthermore, to alleviate the potential problem of endogeneity, this paper chooses two variables, the air ventilation coefficient and government environmental regulations, as the instrumental variables (IV) for PM2.5 concentrations, which in turn allows us to estimate the influence of government regulations on air pollution and their subsequent influence on economic development quality in a unified econometric framework of two-stage OLS (2LS). The air ventilation coefficient is measured by the product of wind speed and atmospheric boundary layer height. In addition to serving as the IV of PM2.5 concentrations due to its high exogeneity and relevance, it controls the unique spatial spillover effects of the air pollution variable, which is conducive to the identification of the effects of the key variable of government regulations on air pollution in the first stage of 2SLS in this study. Additionally, the variable of government regulations is measured by the amount or proportion of environmental vocabulary in government work reports, which allows us to comprehensively measure the strength of environmental regulations promulgated by local government.

The results indicate that, on average, air pollution significantly lowers China's economic development quality; urbanization and human capital are important channels through which air pollution influences China's economic development quality; the negative impacts of air pollution on economic development quality are significantly higher in larger cities and become increasingly significant over time; and government regulations can effectively reduce air pollution, thereby increasing the quality of economic development in China. The results imply that the extensive growth model has caused severe air pollution and that air pollution has damaged economic development quality in China. Such a vicious circle can be solved only by passing and enforcing reasonable and effective government environmental regulations. In such a case, the input factors are able to continuously flow from the sectors of high energy consumption and pollution emission with low efficiency to those with high efficiency. The total factor efficiency and productivity then gradually increase, finally leading to the optimization of the economic structure and achieving the win-win target of high-quality environmental and economic development. This outcome is what supply-side structural reform aims to achieve in dealing with the pair of permanent relationships between environmental protection and economic development.

This paper contributes to the literature in the following three ways. First, instead of investigating how economic development affects the natural environment, as in most current research, this paper concentrates on the effects of environmental deterioration on economic development. Second, PM2.5 concentration data covering China's 286 prefectures over the period 2004—2013 are constructed. As far as we know, this is the largest historical PM2.5 concentration dataset from China used in economics. Finally, by means of the 2SLS strategy, this study alleviates the potential endogeneity problem and qualifies the effects of government environmental regulations on air pollution and their additional impact on economic development quality in a unified framework.

Keywords: Air Pollution; Economic Development Quality; Government Regulations; Prefectural Level PM2.5 Concentrations
JEL Classification: O13, P28, Q53, Q56

(责任编辑: 松　木) (校对: 王红梅)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net